



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Proyecto Evaluable SQLite

Objetivos

- Identificar las tecnologías de desarrollo utilizadas en la creación de una aplicación móvil.
- Analizar la estructura de la aplicación, realizar modificaciones para añadir funcionalidades y utilizar emuladores para comprobar su funcionamiento en diferentes dispositivos.
- Generar documentación técnica que incluya manuales de usuarios y otros documentos asociados a la aplicación.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados

RA1 - Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.
- f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.
- g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.
- h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

RA2 - Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de evaluación:

- Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.
- Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.
- Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.
- Se han establecido los permisos requeridos para el funcionamiento de las aplicaciones.

Descripción del proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación móvil en Android Studio utilizando el lenguaje de programación **Java** y una base de datos **SQLite**. La aplicación tendrá una finalidad definida por cada alumno, quien elegirá la temática, el público objetivo y la utilidad principal del sistema.

La base de datos debe estar compuesta por **4 tablas** relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. El alumno decidirá qué entidades formarán parte del sistema y cómo se relacionan.

Requisito de la aplicación

1. Definición del Proyecto

Cada alumno debe entregar una descripción que incluya:

- Nombre de la aplicación.
- A quién va dirigida (usuarios finales).



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

- Objetivo principal del sistema.
- Ejemplos de uso.

2. Diseño de la Base de Datos (SQLite)

La base de datos debe contener:

- **4 tablas obligatorias**, creadas por el alumno.
- Cada tabla debe tener al menos **4 campos** (incluyendo clave primaria).
- Debe existir al menos **dos relaciones 1–N** entre tablas.
- Puede incluir relaciones adicionales N–N si el alumno lo considera necesario.

Además, el alumno deberá entregar:

- **Diagrama Entidad–Relación (ER).**
- **Diagrama UML de clases.**

Funcionalidad de la Aplicación

La aplicación debe permitir realizar operaciones CRUD sobre las tablas:

- ✓ Crear registros
- ✓ Recuperar/mostrar datos
- ✓ Update/actualizar
- ✓ Delete/eliminar

Obligatorio implementar **CRUD de las 4 tablas**.

Interfaz y Componentes de Android

La aplicación debe incluir:

a) Actividades

- Mínimo 2 pantallas distintas, por ejemplo:
 - Gestión o formulario
 - Listado de registros

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

b) Componentes obligatorios

- **RecyclerView** para mostrar listados.
- **Spinner** para seleccionar elementos relacionados (por ejemplo: categoría, autor, cliente, etc.).
- **Buttons, EditText, TextView** según se necesite.

c) Validación

- Validación básica de los campos (no vacíos, datos numéricos correctos, etc.)

Requisitos adicionales

El alumno deberá incluir:

- Documentación básica del proyecto.
- Capturas de pantalla de las pantallas funcionando.
- Explicación breve del modelo de datos elegido y de por qué se escogió esa temática.

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como propósito que el alumno:

- Diseñe un sistema realista con **pensamiento relacional**.
- Comprenda la lógica de **SQLite en aplicaciones móviles**.
- Utilice componentes estándar de Android como RecyclerView y Spinner.
- Aplique buenas prácticas de programación en Java.
- Construya una app funcional, estructurada y documentada.